Física Computacional II — Tarea 4
Simulación de un catálogo Astronómico y detección Estelar

Nombre : Carlos Matias José Silva Timmermann
RUT : 22.681.769-7
Fecha : 22 de Octubre de 2026

Abstract

En este informe analizamos los resultados obtenidos al simular un catálogo de 100 estrellas aleatorias en Python. Usamos la ley de Stefan-Boltzmann para calcular la luminosidad de cada estrella y la regla del inverso del cuadrado para obtener el flujo que nos llegaría a la Tierra. Después, aplicamos un límite de detección fijo ($F_{\text{lim}} = 2 \times 10^{-10}$ W/m^2) para simular qué estrellas podría ver un telescopio y que estrellas no podria ver, analizando cómo influyen la distancia, la temperatura y el radio en esta clasificación.

1 Introducción

En astronomía es súper importante entender cómo las propiedades de las estrellas (como su tamaño o qué tan calientes son) determinan la cantidad de luz que emiten y cuánta de esa luz logramos captar desde la Tierra. Como no siempre podemos observar el universo completo, los telescopios tienen un límite de detección: si una estrella es muy débil o está muy lejos, sencillamente no la detectamos.

El objetivo de esta tarea es crear un catálogo de 100 estrellas en Python para estudiar sus características físicas. Para esto usamos dos ecuaciones principales:

1. **Ley de Stefan-Boltzmann:** Nos da la luminosidad L (la energía total que emite la estrella por segundo) en función de su radio R y su temperatura efectiva T_{eff}:

$$L = 4\pi R^2 \sigma_{\text{SB}} T_{\text{eff}}^4 \tag{1}$$

donde $\sigma_{\text{SB}} \approx 5.67 \times 10^{-8}$ W m^{-2}K^{-4} es la constante de Stefan-Boltzmann.

2. **Flujo observado:** Es la energía que realmente llega a nuestro telescopio por unidad de área, la cual disminuye con el cuadrado de la distancia d:

$$F = \frac{L}{4\pi d^2} \tag{2}$$

2 Metodología

Para realizar este trabajo se utilizó Python con las librerías `numpy`, `pandas` y `matplotlib`. Se configuró una semilla aleatoria (`seed = 52777`) para que los datos generados sean reproducibles.

2.1 Generación de los datos

Se simularon 100 estrellas asignando valores al azar desde distribuciones uniformes dentro de los rangos pedidos:

- Radio estelar: $R \sim \mathcal{U}(0.5, 5.0)\, R_\odot$
- Distancia: $d \sim \mathcal{U}(50, 500)$ pc
- Temperatura efectiva: $T_{\text{eff}} \sim \mathcal{U}(3000, 10000)$ K

2.2 Cálculos y Clasificación

Usando las fórmulas 1 y 2, convertimos primero los radios a metros, la temperatura a Kelvin y la distancia de parsecs a metros (1 pc $\approx 3.086 \times 10^{16}$ m). Calculamos la luminosidad en Watts y luego la pasamos a luminosidades solares ($L_\odot$).

Finalmente, para clasificar las estrellas se usó una condición lógica en Pandas según el flujo límite $F_{\text{lim}} = 2 \times 10^{-10}$ W m^{-2}: si $F \geq F_{\text{lim}}$ la estrella se marca como "Detectada", y si es menor, como "No detectada".

3 Resultados

En la Figura 1 se muestran los histogramas de las variables simuladas y calculadas en el notebook. El radio, la distancia y la temperatura tienen una forma plana porque vienen de una distribución uniforme. En cambio, la luminosidad y el flujo se concentran mucho hacia valores pequeños por las potencias en las ecuaciones.

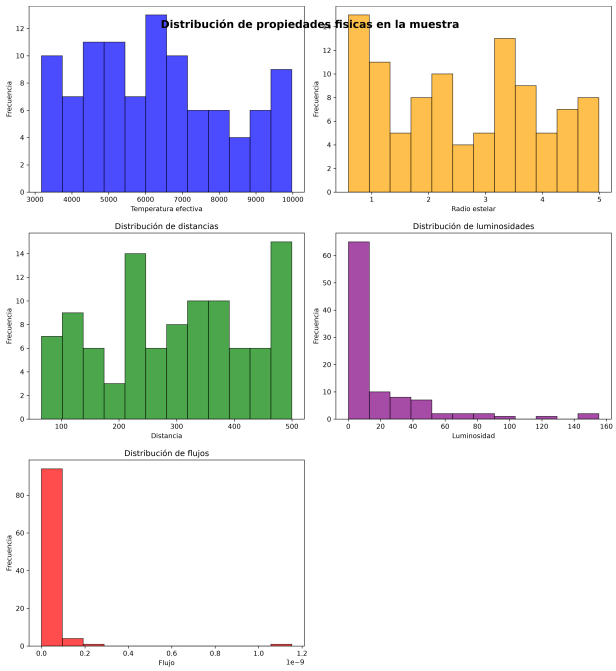


Figure 1: Histogramas de las propiedades obtenidas en la simulación de 100 estrellas.

En la Tabla 1 se resumen los resultados principales de la clasificación realizada con Pandas en la Parte 3 de la tarea.

Table 1: Resultados de la clasificación según el límite de detección F_{lim}.

Categoría	**Cantidad**	**Flujo Promedio [W/m^2]**	**Distancia Prom. [pc]**	**Temp. Prom. [K]**
Detectada	2	6.843440×10^{-10}	75.586871	9557.376514
No detectada	98	1.289173×10^{-11}	300.302729	6215.501020

En las figuras 2 y 3 se pueden ver las relaciones principales requeridas en el enunciado para analizar cómo se comportan las estrellas según su flujo y temperatura.

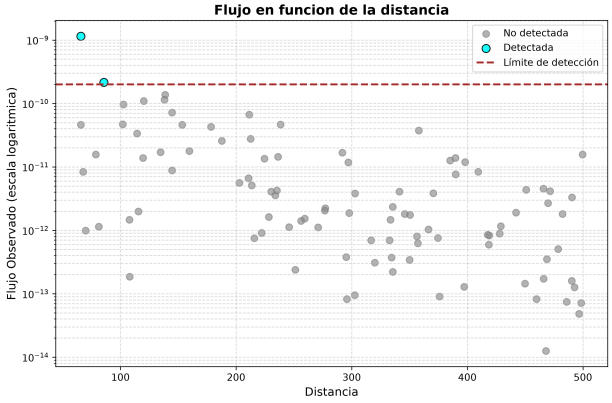


Figure 2: Flujo en función de la distancia

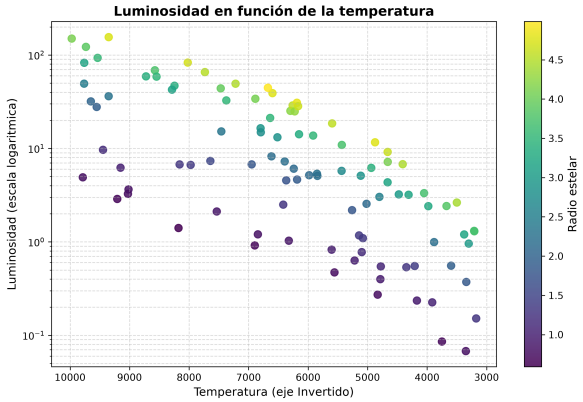


Figure 3: Luminosidad vs temperatura

4 Discusión

A continuación se responden las preguntas planteadas en la guía de la tarea:

1. **Dependencia de la luminosidad con la temperatura y el radio:** Según la ley de Stefan-Boltzmann ($L \propto R^2 T_{\text{eff}}^4$), la luminosidad depende cuadráticamente del radio y a la cuarta potencia de la temperatura. Esto significa que la temperatura afecta muchísimo más: si duplicamos la temperatura de una estrella, su luminosidad aumenta $2^4 = 16$ veces, mientras que si duplicamos su radio solo aumenta 4 veces.

2. **Relación entre distancia y flujo recibido:** Como se ve claramente en la Figura 2, mientras más lejos está la estrella, menor es el flujo que recibimos en la Tierra. Esto pasa porque la luz se va repartiendo en una esfera cada vez más grande a medida que viaja, siguiendo la relación $F \propto 1/d^2$.

3. **¿Todas las estrellas cercanas son necesariamente detectadas?** No. Una estrella puede estar muy cerca (por ejemplo a 60 pc), pero si es muy fría o tiene un radio muy pequeño, su luminosidad va a ser tan baja que el flujo que llegue a la Tierra no va a alcanzar el límite de 2×10^{-10} W/m^2.

4. **Influencia de la temperatura y el radio en la detección:** Ambos factores ayudan a que una estrella sea detectada porque aumentan su luminosidad inicial. Sin embargo, la temperatura es la más determinante por estar elevada a cuatro. De hecho, en la Tabla 1 se nota que el grupo de estrellas detectadas tiene una temperatura promedio (9557 K) mucho más alta que las no detectadas (6215 K).

5. **¿Qué ocurriría si el límite de detección disminuyera?** Si el límite del telescopio disminuye (es decir, se vuelve más sensible), la línea roja de la Figura 2 bajaría. Esto provocaría que más estrellas entren en la categoría de "Detectadas", aumentando el porcentaje de detección e incluyendo estrellas más lejanas o más débiles.

6. **Diferencia de luminosidad con la misma temperatura:** Dos estrellas pueden tener exactamente la misma temperatura pero tener luminosidades muy distintas debido a su tamaño (radio R). Como la superficie emisor es $4\pi R^2$, la estrella que sea más grande va a emitir mucha más energía total que la pequeña.

5 Conclusiones

En este trabajo logramos simular con éxito un catálogo estelar en Python. Comprobamos cuantitativamente cómo influye la ley de Stefan-Boltzmann y la atenuación por distancia en el flujo observado. En nuestro caso particular, usando el límite dado, solo un 2% de las estrellas simuladas pudieron ser detectadas por el telescopio, lo que muestra los sesgos de selección reales que ocurren al observar el cielo.